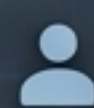
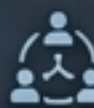


게임 데이터 분석의 기초: 분석가의 플레이북

숫자와 기록 속에서 의미를 찾아내는 4단계 마스터 가이드



강연자: 이용환 교수
(원광대학교 게임콘텐츠학과)



대상: 고교학점제 연계강좌



세션: 3회차 (5/12)

데이터 분석이란 무엇인가?

데이터 분석은 숫자를 많이 보는 일이 아니라,
기록에서 의미를 읽어 더 나은 판단을 하는 과정이다.



날씨 예측

과거 기온·습도 기록 → 내일 날씨 예측

학교 성적

시험 점수 기록 → 약한 과목 파악 및 계획 수정

게임 데이터

플레이어 행동 기록 → 문제 해결 및 더 나은 게임 경험 설계

데이터 분석의 4단계 파이프라인





퀘스트 1: 올바른 데이터 수집

좋은 분석은 좋은 데이터 수집에서 시작된다

System Requirements

데이터 수집 요구사항

- ☒ **목적의 명확성**
왜 이 데이터를 모으는가?
- ☒ **충분한 양**
샘플이 적으면 결과를 믿기 어렵다.
- ☒ **편향 없음**
특정 플레이어만 모으면 전체가 왜곡된다.
- ☒ **적절한 기간**
너무 짧거나 오래된 데이터는 부정확하다.

수집 예시

목적:

어느 구간이 너무 어려운가?

대상:

레벨 1~10 초보 플레이어
전체, 최근 1개월 기록.

원시 데이터 인벤토리

무엇을 기록할지 정해야 패턴이 보인다



접속/플레이 시간



스테이지별 성공/실패



아이템 구매 및 이동 경로

수집 예시: 게임 로그

[ID]	[접속 시간]	[플레이 시간]	[실패 위치]
A01	18:02	37분	보스 2단계
A02	18:10	12분	튜토리얼
A03	18:24	55분	스테이지 3
A04	19:05	41분	보스 2단계

이런 기록들이 모여 플레이어의 행동 패턴이 됩니다.

퀘스트 2: 데이터의 해체와 분류

같은 데이터도 어떻게 나누느냐에 따라 보이는 것이 달라진다



시간별

오전 / 오후 / 심야



실력별

초보 / 중급 / 고수



행동별

공격형 / 방어형 / 팀플형



결과별

승리 / 패배



지역별

스테이지별 / 맵 구역별



기간별

시즌1 / 이벤트 기간



분류는 분석의 뼈대입니다. 분류를 잘 해야 비교가 의미 있어집니다!

플레이어 아키타입 매트릭스

분류를 통해 '누가 어디서 왜 어려워하는지'를 도출한다

초보 이용자



이탈 지점:
튜토리얼에서 주로 이탈

특징:
매우 짧은 플레이 시간

중간 이용자



이탈/반복 지점:
특정 스테이지 반복

특징:
보상에 대한 반응이 가장 큼

숙련 이용자



이탈/반복 지점:
고난이도 보스전에 집중

특징:
높은 재도전율

초보들은 튜토리얼에서 헤매고, 숙련자들은 보스전에서 머문다.

퀘스트 3: 델타(Δ) 찾기 - 비교

비교를 통해 패턴과 차이, 문제점이 선명해진다

전·후 비교



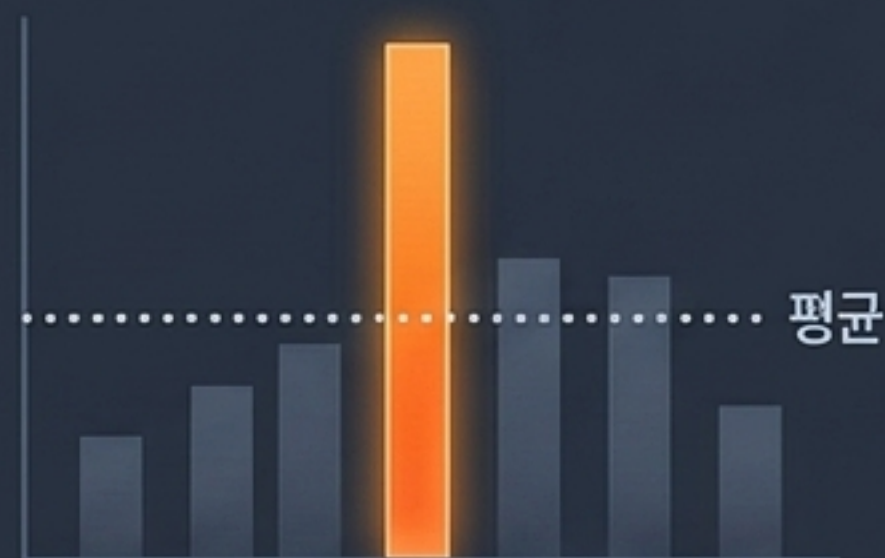
패치 전 vs 패치 후 사망률

그룹 간 비교



초보 vs 고수, 주중 vs 주말 유저

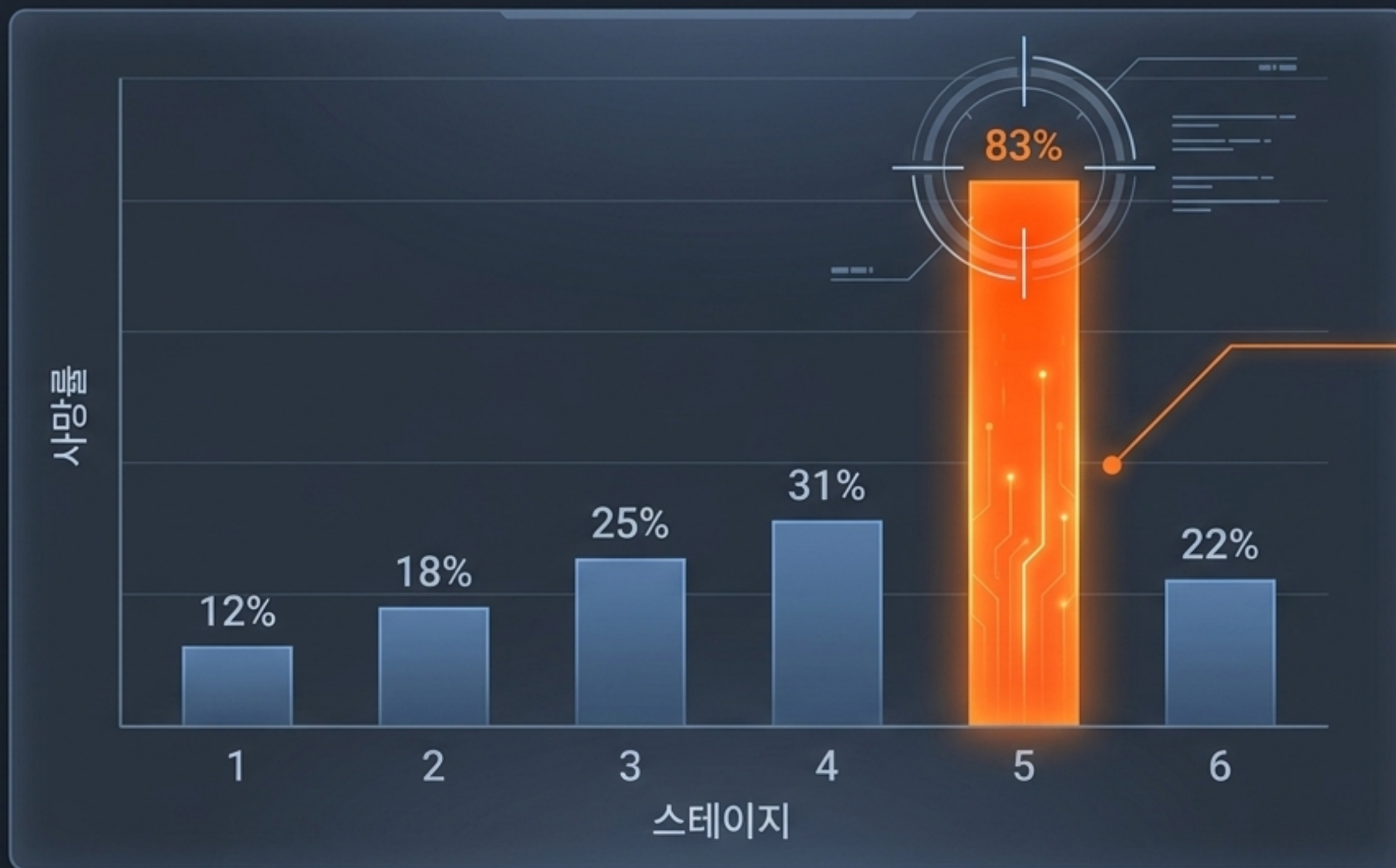
평균과의 비교



특정 구간 사망률 vs 전체 평균 사망률

아노말리(이상 징후) 탐지

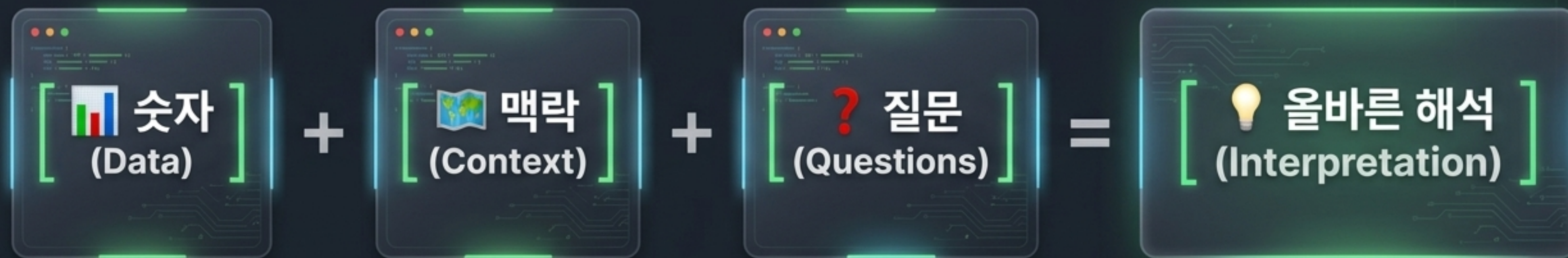
어디가 비정상적으로 높고, 왜 달라졌을까?



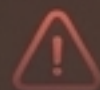
[경고]
스테이지 5
사망률 이상 급증!
→ 난이도 재검토 필요

퀘스트 4: 맥락의 방정식 - 해석

숫자는 사실이고, 해석은 판단이다.

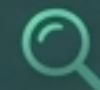


숫자만 보면 위험한 이유



실패율이 높다고 무조건 나쁜 것은 아니다.
도전적인 보스전이라면 자연스러운 결과다.

필수 질문



왜 이런 결과가 나왔을까?
다른 데이터와 함께 보면 어떨까?

해석의 갈림길: 좋은 판단 vs 성급한 판단

Data: 스테이지 5
사망률 83%



[X 성급한 해석] 스테이지를
삭제하자!

→ 문제: 원인 파악 없는 선부른 결론.



[✓ 좋은 해석] 난이도가 너무 높다.

→ 해결책: 힌트 추가, 보스 체력 조정,
보상 상향.

Data: 주말 접속자가
평일의 3배



[X 성급한 해석] 주중 서비스를
줄이자!

→ 문제: 평일 장기 유저 이탈 위험.



[✓ 좋은 해석] 주말에 이벤트
효과가 극대화된다.

→ 해결책: 주말 한정 이벤트 운영 및
서버 용량 증설.

실전 대시보드: '판타지 어드벤처' 한 달 리포트

배운 4단계를 적용해 이상 데이터를 찾아보세요.

스테이지	평균 도전	사망률	클리어율	평균 시간
1단계	1.2회	5%	95%	3분
2단계	1.8회	18%	82%	5분
3단계	2.5회	34%	66%	8분
4단계	3.1회	41%	59%	11분
5단계	6.7회	78%	22%	18분
6단계	2.2회	27%	73%	9분

[← 이상 탐지!]

분석 파이프라인 가동 결과



스테이지 클리어: 오늘의 핵심 무기

Reward Inventory



[파이프라인]

4단계 시스템:
수집 → 분류 → 비교
→ 해석의 순환 구조.



[레이더]

좋은 데이터의 조건:
목적, 충분한 양,
무편향, 적절한 기간.



[돋보기]

비교의 힘:
나누고(분류) 비교해야
델타(차이)가 보인다.



[나침반]

맥락적 해석:
숫자는 사실, 해석은 판단.
'왜?'를 항상 던져라.

게임 데이터는 플레이어를 이해하고 더 나은 세계를 설계하는 도구입니다.

NEXT LEVEL: 데이터 시각화

그래프로 데이터 읽기



막대, 꺾은선, 원 그래프는
각각 언제 쓸까?



시각화는 왜 가장 강력한
분석 무기인가?



사전 퀘스트: 내가 좋아하는 게임의 공식 데이터 차트 찾아오기!

4회차 (5/19)에 계속됩니다...